

Aula 1 - 2 bimestre - Conjuntos - Probabilidade e Estatística

Nome:	Nº:
Curso: SI/ES	
Docente: Profa Ms. Letícia Faleiros Chaves Rodrigues	
Data:	Entrega:

Conjuntos

Utilizamos dois recursos principais para descrever um conjunto e seus elementos: enumeramos (citamos, escrevemos) os elementos do conjunto ou damos uma propriedade característica dos elementos do conjunto.

Exemplo 1. 1. conjunto das vogais: $\{a, e, i, o, u\}$

2. conjunto dos números ímpares positivos: $\{1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, \dots\}$

Exemplo 2. 1. $\{x | x \text{ divisor de } 3\}$

2. $\{x | x \text{ inteiro e } 0 \leq x \leq 500\}$

Conjunto Unitário

Chama-se **conjunto unitário** aquele que possui um único elemento.

Exemplo 3. 1. $\{x | x \text{ divisor de } 1\} = \{1\}$

2. O conjunto das soluções da equação $\{3x + 1 = 10\} = \{3\}$

Conjunto Vazio

Chama-se **conjunto vazio** aquele que não possui elemento algum. O símbolo usual para o conjunto vazio é $\emptyset$

Exemplo 4. 1. $\{x|x \text{ ímpar e múltiplo de } 2\} = \{\emptyset\}$

2. $\{x|x > 0 \text{ e } x < 0\} = \{\emptyset\}$

Conjuntos iguais

Dois conjuntos A e B são iguais quando todo elemento de A pertence a B e, reciprocamente, todo elemento de B pertence a A. Em símbolos:

$$A = B \iff (\forall x)(x \in A \iff x \in B)$$

Exemplo 5.

- $\{a, b, c, d\} = \{d, c, b, a\}$
- $\{1, 3, 5, 7, 9, \dots\} = \{x \text{ inteiro, positivo, ímpar}\}$
- $\{x/2x + 1 = 5\} = 2$

Subconjuntos

Um conjunto A é subconjunto de um conjunto B se, e somente se, todo elemento de A pertence também a B.

$$A \subset B \iff (\forall x)(x \in A \Rightarrow x \in B)$$

Exemplo 6.

- $\{a, b\} \subset \{d, c, b, a\}$
- $\{1, 3, 5\} \subset \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8\}$

Reunião de conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, chama-se **reunião** de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertence a A ou a B.

$$A \cup B = \{x/x \in A \text{ ou } x \in B\}$$

Exemplo 7. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$$A \cup B =$$

Interseção de conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, chama-se **interseção** de A e B o conjunto formado pelos elementos que pertence a A ou a B.

$$A \cap B = \{x/x \in A \text{ e } x \in B\}$$

Exemplo 8. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$$A \cap B =$$

Diferença de conjuntos

Dados dois conjuntos A e B, chama-se **diferença entre A e B** o conjunto formado pelos elementos que pertence a A que não pertencem a B.

$$A - B = \{x/x \in A \text{ e } x \notin B\}$$

Exemplo 9. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4, 5, 6\}$

$$A - B =$$

Complementar de B em A

Dados dois conjuntos A e B, tais que $B \subset A$, o conjunto $A - B$ chama-se **complementar** de B em relação a A, isto é, o conjunto dos elementos de A que não pertencem a B.

$$C_A^B = A - B$$

Exemplo 10. $A = \{1, 2, 3, 4\}$, $B = \{3, 4\}$

$$\overline{B} =$$

Experimentos aleatórios

Chamamos de experimentos aleatórios aqueles que, repetidos em idênticas condições, produzem resultados que não poder ser previstos com certeza.

Espaço Amostral

Chamamos de **espaço amostral**, e indicamos por Ω , um conjunto formado por **TODOS OS RESULTADOS POSSÍVEIS** de um experimento aleatório.

Exemplos:

- a. Lanças uma moeda e observar a face de cima.
- b. Lançar um dado e observar o número da face de cima.
- c. Lanças duas moedas e observar as sequências de caras e coroas obtidas.
- d. De um baralho de 52 cartas, selecionar uma carta e observar seu naipe.
- e. Lançar uma moeda duas vezes e observar o número de caras.
- f. Lançar dois dados e observam-se os números das faces de cima.

Exercícios:

1. Dê um espaço amostral para cada experimento abaixo.
 - a. Uma letra é escolhida entre as letras da palavra PROBABILIDADE.
 - b. Uma urna contém bolas vermelhas (V), bolas brancas (B) e bolas azuis (A). Uma bola é extraída e observada sua cor.
 - d. Um casal planeja ter 3 filhos. Observa-se a sequência de sexos dos 3 filhos.
 - e. De um baralho de 52 cartas, uma é extraída e observada.

Evento

Chamamos de evento todo subconjunto do espaço amostral. Em geral, indicamos um evento por uma letra maiúscula do alfabeto: A, B, C,...

0.1 Exercícios

1. Uma urna contém 30 bolinhas numeradas de 1 a 30. Uma bolinha é escolhida e é observado seu número. Seja $\mu = \{1, 2, 3, 4, \dots, 29, 30\}$. Descreva os eventos:

- a. o número obtido é par
- b. o número obtido é ímpar
- c. o número obtido é primo
- d. o número obtido é maior que 16
- e. o número é múltiplo de 2 e de 5
- f. o número é múltiplo de 3 ou de 8
- g. o número não é múltiplo de 6

2. Dois dados, um verde e um vermelho, são lançados. Seja μ o conjunto dos pares (a, b) , em que a representa o número do dado verde e b representa o do dado vermelho.

Descreva os eventos:

- a. A: ocorre 3 no dado verde
- b. B: ocorrem números iguais nos dois dados
- c. C: ocorre número 2 em ao menos um dado
- d. D: ocorrem números cuja soma é 7
- e. E: ocorrem números cuja soma é menor que 7

3. Uma moeda e um dado são lançados. Seja:

$$\mu = \{(K, 1); (K, 2); (K, 3); (K, 4); (K, 5); (K, 6); (C, 1); (C, 2); (C, 3); (C, 4); (C, 5); (C, 6)\}$$

Descreva os eventos:

- a. A: ocorre cara
- b. B: ocorre número par
- c. C: ocorre o número 3
- d. $A \cup B$
- e. $B \cap C$
- f. $A \cap C$

4. Um par ordenado (a, b) é escolhido entre os 20 pares ordenados do produto cartesiano $A \times B$, em que $A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{1, 2, 3, 4, 5\}$.

Considere $\mu = \{(a, b)/a \in A, b \in B\}$. Descreva os eventos:

- a. $A = \{(x, y)/x = y\}$
- b. $B = \{(x, y)/x > y\}$
- c. $C = \{(x, y)/x + y = 2\}$
- d. $D = \{(x, y)/y = x^2\}$
- e. $E = \{(x, y)/x = 1\}$
- f. $A = \{(x, y)/y = 3\}$

5. A urna I tem duas bolas vermelhas (V) e três brancas (B) e a urna II tem cinco bolas vermelhas e seis brancas. Uma urna é escolhida e dela é extraída uma bola e observada sua cor. Seja:

$$\mu = \{(I, V); (I, B); (II, V); (II, B)\}$$

Descreva os eventos:

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| a. A: a urna escolhida é a I | d. D: a bola escolhida é branca |
| b. B: a urna escolhida é a II | e. $A \cup B$ |
| c. C: a bola escolhida é vermelha | f. $A \cap C$ |
6. Uma balança digital é usada para fornecer pesos em gramas. Seja A o evento em um peso excede 11 gramas, seja B o evento em que um peso é menor ou igual a 15 gramas e seja C o evento em que um peso pe maior que ou igual a 8 gramas e menor que 12 gramas. Descreva os seguintes eventos:
- Qual é o espaço amostral para esse experimento?
 - $A \cup B$
 - $A \cap B$
 - $\bar{A}$
 - $A \cup B \cup C$
 - $(A \cup C)'$
 - $A \cap B \cap C$
 - $B' \cap C$
 - $A \cup (B \cap C)$
7. Quatro bits são transmitidos em um canal digital de comunicação. Cada bit é distorcido ou recebido sem distorção. Seja A_i o evento em que o i-ésimo bit é distorcido, $i = 1, \dots, 4$.

- Descreva o espaço amostral para esse experimento.
Desrva os resultados em cada umm dos seguintes eventos:

- A_1
 - A_1'
 - $A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap A_4$
 - $(A_1 \cap A_2) \cup (A_3 \cap A_4)$
8. Amostras de emissões de três fornecedores são classificadas com relação a satisfazer as especificações de qualidade do ar. Os resultados de 100 amostras são resumidos a seguir:

Fornecedores	Conforme	
	SIM	Não
1	22	8
2	25	5
3	30	10

Seja A o evento em que uma amostra seja proveniente do fornecedor 1 e B o evento em que uma amostra atenda as especificações. Determine o número de amostras em $A' \cap B$, B' e $A \cup B$.

9. Em replicação controlada, células são replicadas em um período de dois dias. DNA recém-sintetizado não pode ser replicado novamente até que a mitose seja completa. Dois mecanismos de controle foram identificados - um positivo e um negativo. Suponha que uma replicação seja observada em três células. Seja A o evento em que todas as células são identificadas como positivas e seja B o evento em que todas as células são identificadas como negativas. Descreva o espaço amostral e mostre cada um dos seguintes eventos:
- A
 - B
 - $A \cap B$
 - $A \cup B$
10. Um artigo na revista *The Journal of Data Science* ["A Statistical Analysis of well Failures in Baltimore County"(2009, vol 7, p 111-127)] forneceu a seguinte tabela de falhas no poço para grupos de diferentes formações geológicas no Condado de Baltimore.

Grupo em formação Geológica	Poços	
	Falhas	Total
Gnaiss	170	1685
Granito	2	28
Mina Loch Raven de xisto	443	3733
Máfico	14	363
Mármore	29	309
Mina Prettyboy de xisto	60	1403
Outros xistos	46	933
Serpentina	3	39

Seja A o evento em que a formação geológica tenha mais de 1000 poços e seja B o evento em que um poço tenha falhado. Determine o número de poços dos seguintes eventos:

- $A \cap B$

b. A'

c. $A \cup B$

d. $A \cup B'$

e. $A' \cap B'$